Elektrotehnički fakultet Banja Luka

Katedra za računarstvo i informatiku

Projektovanje i razvoj Internet aplikacija

Projektni zadatak – 2026.

Zadatak – Smart Flight Companion

Opis sistema

Implementirati web aplikaciju ***Smart Flight Companion*** za pretragu letova, planiranje putovanja, kupovinu "*boarding pass*" karte i digitalno praćenje ukrcavanja. Sistem mora imati tri grupe korisnika: gost, registrovani korisnik, administrator.

Podaci o osnovnim entitetima čuvaju se u bazi podataka i potrebno je unijeti najmanje 50 stvarnih zapisa u inicijalnu bazu (npr. aerodromi i/ili letovi).

Sve korisničke akcije je potrebno logovati. Aplikacija mora ponuditi RESTful servis(e) u JSON formatu koji su dostupni za konzumiranje eksternim aplikacijama:

- GET /api/aerodromi – spisak svih aerodroma
- GET /api/letovi – spisak svih letova (moguće filtriranje: datum, tip, polazni, odredišni)
- (opciono) GET /api/letovi/{id} – detalji leta

Potrebno je implementirati **autorizaciju pristupa** ovim servisima na proizvoljno odabran način i priložiti **kratak izvještaj o testiranju** izloženih funkcionalnosti korištenjem Postman alata.

Korisničke uloge i funkcionalnosti

Gost vidi samo:

- početnu stranicu aplikacije
- formu za registraciju

Registrovani korisnik može:

1. **Otvoriti korisnički nalog** (registracija) unosom: ime, prezime, korisničko ime, lozinka (2x), e-mail.
    - Registracija je inicijalno u statusu **CEKA_ODOBRENJE** (odobrenje radi admin).
2. **Pregledati listu letova** i pretraživati/filtrirati:
    - po broju leta, aviokompaniji, polaznom/odredišnom aerodromu, datumu, tipu leta, statusu.
3. **Otvoriti detalje leta**:
    - osnovni podaci, aerodromi (mapa), status, planirani gate/terminal (ako postoji), procjena trajanja.

4. **Kupiti boarding-pass** za odabrani let putem bankarskog mikroservisa “AirPay” (opisan u nastavku). Nakon uspješne kupovine, karta se šalje u **PDF formatu na e-mail** i sadrži podatke o letu + slučajno generisan broj karte + QR/kod.
5. **Vijesti (RSS)**: registrovanom korisniku prikazati vijesti iz oblasti putovanja konzumiranjem jednog proizvoljno odabranog RSS *feed*-a sa stranice https://rss.feedspot.com/travel_rss_feeds/.
6. **Vremenska prognoza**: na stranici detalja leta prikazati prognozu za **tri slučajno odabrana grada** iz države polaznog ili odredišnog aerodroma (po izboru) koristeći OpenWeather API ili ekvivalent.
7. **Boarding session (vremenski ograničen sadržaj)**: za kupljeni *boarding-pass*, korisnik može otvoriti “*boarding* ekran” koji sadrži npr. 5–10 slika (mapa terminala/gate upute) i 1 video (sigurnosni video ili upute). Sadržaj je vidljiv samo u aktivnom vremenskom prozoru ukrcavanja i nakon isteka postaje nevidljiv.
8. **Notifikacije i sesija**: korisnika obavijestiti **1 sat prije početka ukrcavanja** i **5 minuta prije kraja ukrcavanja**, a nakon završetka “boarding sesije” automatski ugasiti sesiju/izlogovati korisnika (način po izboru).

Administratorski dio aplikacije je dostupan samo administratorima (nalozi se kreiraju direktno u bazi). Administrator može pristupiti sljedećim stranicama:

1. **Dashboard na početnoj admin stranici**:
    - broj trenutno aktivnih korisnika,
    - ukupan broj registrovanih korisnika,
    - grafikon broja korisnika po satima u prethodnih 24h (Chart.js ili slično).
2. **Stranica za upravljanje korisnicima:**
    - odobriti registraciju,
    - blokirati korisnika,
    - resetovati lozinku na slučajno odabranu vrijednost i poslati na e-mail korisnika.
3. **Stranici za upravljanje podacima:**
    - unos novih aerodroma i letova kroz aplikaciju,
    - kreiranje “*boarding* prozora” (datum/vrijeme početka + trajanje) i *upload* materijala (slike + video link/fajl).
4. **Stranici za pregled logova:**
    - pregled logova svih akcija,
    - preuzimanje logova u PDF formatu.
5. **Stranici za moderiranje objava korisnika:**
    - Pregled pitanja/komentara o letu
    - Brisanje neprikladnih objava (uz logovanje).

Mikroservis za plaćanje: AirPay (REST)

Funkcionalnost plaćanja je potrebno implementirati kao **RESTful servis** “AirPay” (pseudo banka).

Podaci koje korisnik unosi na formu za plaćanje:

- ime i prezime klijenta

- broj kreditne kartice
- tip kartice (VISA/MASTERCARD/AMEX)
- datum isteka (mjesec/godina)
- PIN

Validacija se obavlja na strani bankarskog servisa; ako su podaci ispravni i postoje sredstva, transakcija se prihvata i servis signalizira uspjeh aplikaciji, nakon čega aplikacija:

- pamti kupovinu,
- generiše boarding-pass,
- šalje PDF na e-mail.

Sigurnost plaćanja: obavezno obezbijediti tajnost, integritet, autentičnost i neporecivost transakcije (mehanizam po izboru, npr. HTTPS + potpis zahtjeva + tokeni).

AI funkcionalnosti

Sistem mora sadržati najmanje sljedeće **AI module**:

1. **AI Travel Assistant (chat / forma)**

Registrovani korisnik, na stranici detalja leta ili u posebnom "AI Asistent" ekranu, unosi:

- kratak opis cilja (npr. "Putujem s djetetom", "Imam presjedanje 1h", "Nosim ručni prtljag")
- opcionalno označi preferencije (tihi let, minimalno presjedanja, jutarnji letovi)

AI vraća:

- personalizovane **preporuke** (podsjetnik kada krenuti, Šta pripremiti, sugestije za presjedanje, lista "to-do")
- sažetak rizika (npr. "kratko presjedanje") bez tvrdnji "garantovano".

2. **AI semantička pretraga**

Omogućiti pretragu upitima tipa:

- "jutarnji letovi bez dugih presjedanja"
- "najkraći letovi do X"
  AI treba da mapira upit na kriterijume filtera i vrati rezultate.

Obavezno čuvati istoriju AI upita (prompt + odgovor + vrijeme + korisnik + vezani let), uz napomenu da se ne čuvaju osjetljivi podaci (npr. puni brojevi kartica, pinovi).

Generalne napomene / tehnički zahtjevi

- **Interfejs prema korisniku** treba da bude organizovan na jednoobrazan način tj., sve stranice treba da imaju sličan izgled i intuitivne kontrole i prikaz.

- **Podrška za rad na mobilnim telefonima** – Omogućiti upotrebu sistema putem nativne mobilne aplikacije za platformu po izboru.
- **Multijezičnost** - potrebno je implementirati podršku za multijezičnost, uključujući i mogućnosti čuvanja jezičkih podešavanja za korisnike koji ponovo pristupaju aplikaciji za sve dijelove sistema.
- Svaki vid **serverske validacije** potrebno je da bude što efikasnije realizovan. - Potrebno je izvršiti i validaciju podataka na klijentskoj strani, prilikom registracije korisnika, pri čemu se mora poštovati ograničenje da korisničko ime mora da ima minimalno 12 karaktera, i da su nedozvoljeni karakteri @, # i /, kao i da lozinka mora da sadrži u sebi velika i mala slova i cifre i da joj je minimalna dužina 15 karaktera.
- Pri razvoju je moguće **samostalno izabrati željenu tehnologiju**, kao i sistem za upravljanje bazom podataka. Nije dozvoljeno koristiti stored procedure, funkcije i okidače (triggere). Dakle, baza podataka ne smije da ima bilo kakvu logiku osim definisanih tabela i ograničenja koja važe među njima.
- Za realizaciju je potrebno poštovati **MVC principe**. U svim situacijama, gdje to ima praktičnog smisla, potrebno je implementirati dinamičke elemente interfejsa korištenjem AJAX tehnologije.
- Model aplikacije mora biti realizovan korištenjem DAO patern-a za pristup podacima.
- **Studenti koji su završil projektni zadatak su dužni da se jave predmetnom asistentu prije termina ispita koji su prijavili kako bi se blagovremno organizovala odbrana.**
- **Predaja projektnog zadatka radiće se na Moodle stranici predmeta. Prilikom predaje mora biti priloženo sljedeće:**
    - izvorni kod (backend + frontend + AirPay servis)
    - SQL skripta i/ili seed mehanizam za inicijalnih ≥50 realnih zapisa
    - Postman kolekcija + kratak izvještaj testiranja REST servisa
    - kratko uputstvo (README): pokretanje, API ključevi (OpenWeather), konfiguracija maila, opis AI modula i gdje se vidi